ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Le soi et le non soi

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LE SOI ET LE NON SOI · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des cinq exercices de synthèse : dossier de transfusion avec tableau de compatibilité complété, greffe de rein et appariement HLA, vocabulaire de l'immunité du soi, échiquier de croisement d'une famille, et réponse modèle de restitution organisée. Toutes les compatibilités et tous les pourcentages ont été vérifiés deux fois.

⏱ 30 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : au Bac, chaque conclusion de compatibilité doit être justifiée (antigènes du donneur, anticorps du receveur) et chaque pourcentage doit montrer son calcul. Compare ta rédaction au modèle ci-dessous.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac : transfusion, greffe et rédaction (exercices 1 à 5)

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Transfusion, greffe et rédaction

✏️ EXERCICE 1 — DOSSIER DE TRANSFUSION D'UN ACCIDENTÉ (★★)

Données : blessé O Rh− ; poches disponibles A Rh+, O Rh−, B Rh−, AB Rh+ ; population : O 45 %, A 25 %, B 25 %, AB 5 %, Rh+ 90 %.

1 **Les cases « ? » du tableau.** A → B : ✗ (antigène A du donneur contre l'anti-A du receveur B). B → A : ✗ (antigène B contre l'anti-B du receveur A). AB → O : ✗ (antigènes A et B contre anti-A et anti-B du receveur O). O → AB : ✓ (aucun antigène apporté, aucun anticorps chez le receveur AB).

2 **Choix de la poche.** On choisit la poche O Rh− : ses hématies ne portent ni antigène A, ni antigène B (donc aucune agglutination ABO chez le blessé O), ni l'antigène D (donc aucune allo-immunisation anti-D chez ce patient Rh−).

3 **Erreur avec la poche A Rh+.** Réaction ABO : l'anti-A du blessé (groupe O) agglutine immédiatement les hématies A transfusées → amas d'hématies, hémolyse, choc transfusionnel. Risque Rhésus : blessé Rh− face à des hématies Rh+ → fabrication d'anti-D (allo-immunisation), qui gênera toutes les transfusions futures.

4 **Pourcentages.** Rh− = 100 − 90 = 10 % de la population. Groupe O Rh− = 45 % × 10 % = 0,45 × 0,10 = 0,045 = 4,5 %. Groupe AB Rh+ = 5 % × 90 % = 0,05 × 0,90 = 0,045 = 4,5 %.

5 **Poches O Rh− si recherchées.** Le sang O Rh− n'agglutine aucun receveur ABO (aucun antigène ABO) et convient aux personnes Rh− (pas d'antigène D) : c'est le sang des urgences, utilisé quand le groupe du blessé est inconnu. Or il est rare (4,5 % de la population), d'où sa forte demande.

O Rh− = 4,5 % · AB Rh+ = 4,5 % · poche choisie : O Rh−

O Rh− est à la fois rare et « universel » : c'est le combo le plus précieux de la banque de sang.

Piège : les deux pourcentages s'obtiennent en MULTIPLIANT les proportions indépendantes (groupe × Rhésus). N'additionne jamais 45 % + 10 %.

✏️ EXERCICE 2 — GREFFE DE REIN ET COMPATIBILITÉ HLA (★★★)

Données : donneur D (A2, A3 ; B7, B44 ; DR1, DR4) ; receveurs R1, R2, R3 ; test croisé négatif pour les trois.

1 **Rôle des HLA.** Les molécules HLA (CMH humain) sont les marqueurs du soi exposés à la surface des cellules : elles permettent au système immunitaire de distinguer le soi du non-soi. Deux personnes différentes ont en général des HLA différents.

2 **Comptage des identités avec le donneur.** R1 : A2, A3, B7, B44, DR1 identiques → 5/6. R2 : B7 et DR4 identiques → 2/6. R3 : A2, A3, B44, DR4 identiques → 4/6. (Recompté ligne à ligne : R1 = 5, R3 = 4, R2 = 2.)

3 **Choix.** R1 est placé en tête de liste : appariement 5/6, le plus proche du donneur ; le test croisé négatif confirme l'absence d'anticorps préformés → risque de rejet le plus faible.

4 **Mécanisme du rejet.** Si l'appariement est mauvais, les lymphocytes T du receveur reconnaissent les HLA du greffon comme du non-soi → multiplication clonale des lymphocytes → réaction immunitaire cellulaire → destruction du rein greffé.

5 **Traitement et conclusion.** Après la greffe, immunosuppresseurs à vie : ils freinent la réaction de rejet mais rendent le patient plus vulnérable aux infections (dose à équilibrer). Un donneur vivant apparenté (frère, sœur) est intéressant car ses HLA ont une forte probabilité d'être proches → meilleure acceptation du greffon.

R1 : 5/6 · R3 : 4/6 · R2 : 2/6 → R1 prioritaire

Le crossmatch négatif écarte le sur-risque immédiat ; l'appariement HLA décide du classement.

✏️ **EXERCICE 3 — RELIER LES NOTIONS DE L'IMMUNITÉ DU SOI (★★)**

Données : huit définitions lettrées a) à h) ; huit termes numérotés 1 à 8.

1 **Associer en lisant chaque définition.** b) = soi (constituants reconnus comme propres) → 1 ; a) = non-soi (reconnu étranger) → 2 ; c) = marqueurs du soi (CMH / HLA à la surface des cellules) → 3 ; d) = anticorps (protéine du plasma se fixant sur un antigène) → 4.

2 e) = tolérance à soi (absence de réaction contre ses propres constituants) → 5 ; f) = allo-immunisation (anticorps contre les antigènes d'un autre individu de la même espèce, ex. anti-D) → 6 ; g) = agglutination (amas d'hématies reliées par des anticorps) → 7 ; h) = greffe (transfert d'organe ou de tissu) → 8.

---

3 **Phrases rédigées (modèle).** « La tolérance à soi est l'absence de réaction du système immunitaire contre les constituants de son propre organisme. » — « L'allo-immunisation est la production d'anticorps dirigés contre les antigènes d'un autre individu de la même espèce, comme les anti-D d'une mère Rh− face à un fœtus Rh+. »

TERME	LETTRE DE LA DÉFINITION
1. Soi	b
2. Non-soi	a
3. Marqueurs du soi	c
4. Anticorps	d
5. Tolérance à soi	e
6. Allo-immunisation	f
7. Agglutination	g
8. Greffe	h

✏️ EXERCICE 4 — UNE FAMILLE, QUATRE GROUPES POSSIBLES (★★★)

Données : père A Rh+ (I^Ai ; Rh+/Rh−) ; mère B Rh− (I^Bi ; Rh−/Rh−).

1 **Échiquier ABO.** Gamètes du père : I^A et i ; gamètes de la mère : I^B et i. Croisement : I^AI^B → AB ; I^Ai → A ; I^Bi → B ; ii → O.

---

2 **Groupes et probabilités.** Quatre cases équiprobables : A : 25 % ; B : 25 % ; AB : 25 % ; O : 25 %. Ce couple peut donc avoir des enfants des quatre groupes ABO.

---

3 **Rhésus.** Père Rh+/Rh− × mère Rh−/Rh− : gamètes paternels Rh+ ou Rh− ; enfants Rh+/Rh− (phénotype Rh+) dans 50 % des cas, Rh−/Rh− (phénotype Rh−) dans 50 % des cas.

---

4 **Probabilité d'un enfant O Rh−.** Les deux caractères sont indépendants : 25 % (O) × 50 % (Rh−) = 0,25 × 0,50 = 0,125 = 12,5 %.

5 **Père (A Rh+) → fils aîné (O Rh−) : interdit ✗.** Le fils possède des anti-A et anti-B dans son plasma ; le sang du père porte l'antigène A → agglutination. De plus, le père est Rh+ : transfuser du Rh+ à un sujet Rh− déclencherait une allo-immunisation anti-D. Double raison d'interdire.

6 **Deuxième fils (AB Rh+) → mère (B Rh−) : interdit ✗.** La mère B possède l'anti-A ; le sang du fils AB porte les antigènes A et B → agglutination par l'anti-A. De plus, fils Rh+ vers mère Rh− : risque anti-D. En revanche, la mère (B Rh−) peut donner à son fils AB (aucun anticorps anti-A ni anti-B chez lui, et Rh− vers Rh+ est acceptable) ✓ ; le fils aîné (O Rh−) peut donner au père (A Rh+) ✓.

ÉCHIQUIER	GAMÈTE MÈRE I^B	GAMÈTE MÈRE i
Gamète père I^A	I^AI^B → AB (25 %)	I^Ai → A (25 %)
Gamète père i	I^Bi → B (25 %)	ii → O (25 %)

ABO : 4 groupes à 25 % · Rhésus : 50 % Rh+ / 50 % Rh− · O Rh− : 12,5 %

Transfusions familiales : fils O Rh− → père ✓ ; mère → fils AB ✓ ; père → fils O Rh− ✗ ; fils AB → mère ✗.

Piège : vérifie chaque transfusion dans les DEUX sens (antigènes du donneur contre anticorps du receveur) et n'oublie jamais le Rhésus : Rh+ vers Rh− est proscrit, Rh− vers Rh+ est acceptable.

✏️ EXERCICE 5 — RESTITUTION ORGANISÉE (★★★)

Sujet : « Montre que l'organisme distingue constamment le soi du non-soi et que cette distinction a des conséquences médicales majeures. » Réponse modèle.

1 **Introduction (modèle).** Le soi est l'ensemble des constituants que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme, grâce aux marqueurs du soi : les molécules du CMH (HLA chez l'être humain), présentes à la surface de toutes les cellules. Toute molécule ou cellule dépourvue de ces marqueurs « familiers » est traitée comme du non-soi. Cette discrimination permanente explique les règles de la transfusion, les risques de certaines grossesses et les conditions de réussite des greffes.

2 **Développement 1 — la transfusion (modèle).** Les hématies portent les antigènes A et B ; chaque sujet possède dans son plasma les anticorps naturels contre les antigènes qu'il n'a pas (anti-A, anti-B). Une transfusion n'est possible que si le donneur n'apporte aucun antigène attaqué par le receveur : le groupe O, sans antigène, est donneur universel ; le groupe AB, sans anticorps, est receveur universel. Une erreur déclenche l'agglutination et la destruction des hématies transfusées.

3 **Développement 2 — la grossesse Rhésus (modèle).** Une mère Rh− enceinte d'un fœtus Rh+ ignore d'abord le fœtus (les sangs ne se mélangent pas). À l'accouchement, des hématies fœtales Rh+ passent chez la mère qui fabrique des anti-D (allo-immunisation). Lors d'une grossesse suivante avec un fœtus Rh+, ces anticorps traversent le placenta et détruisent les hématies du fœtus (maladie hémolytique du nouveau-né). D'où la prévention : immunoglobulines anti-D injectées à la mère dans les 72 h après chaque accouchement.

4 **Développement 3 — la greffe et conclusion (modèle).** Un greffon porte les HLA du donneur : si trop différents, les lymphocytes T du receveur le reconnaissent comme du non-soi et le détruisent (rejet). On sélectionne donc un donneur aux HLA proches (test croisé, appariement) et on prescrit des immunosuppresseurs. En conclusion, la distinction soi / non-soi, fondée sur les marqueurs HLA et les antigènes des groupes sanguins, fonde l'immunité : elle impose des règles médicales précises — compatibilité de transfusion, prévention anti-D, appariement HLA — sans lesquelles la médecine moderne serait impossible.

📌 GRILLE DE RÉUSSITE (COMME AU BAC)

- ✓ Introduction : définitions (soi, non-soi, HLA) + annonce du plan.
- ✓ Trois exemples médicaux traités avec leur mécanisme (anticorps, lymphocytes T).
- ✓ Conclusion qui relie les trois exemples à la notion centrale de soi / non-soi.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé ! Refais les échiquiers et les tableaux de compatibilité sans regarder le corrigé.